

金融資料探勘

REPORT_411336043_2023

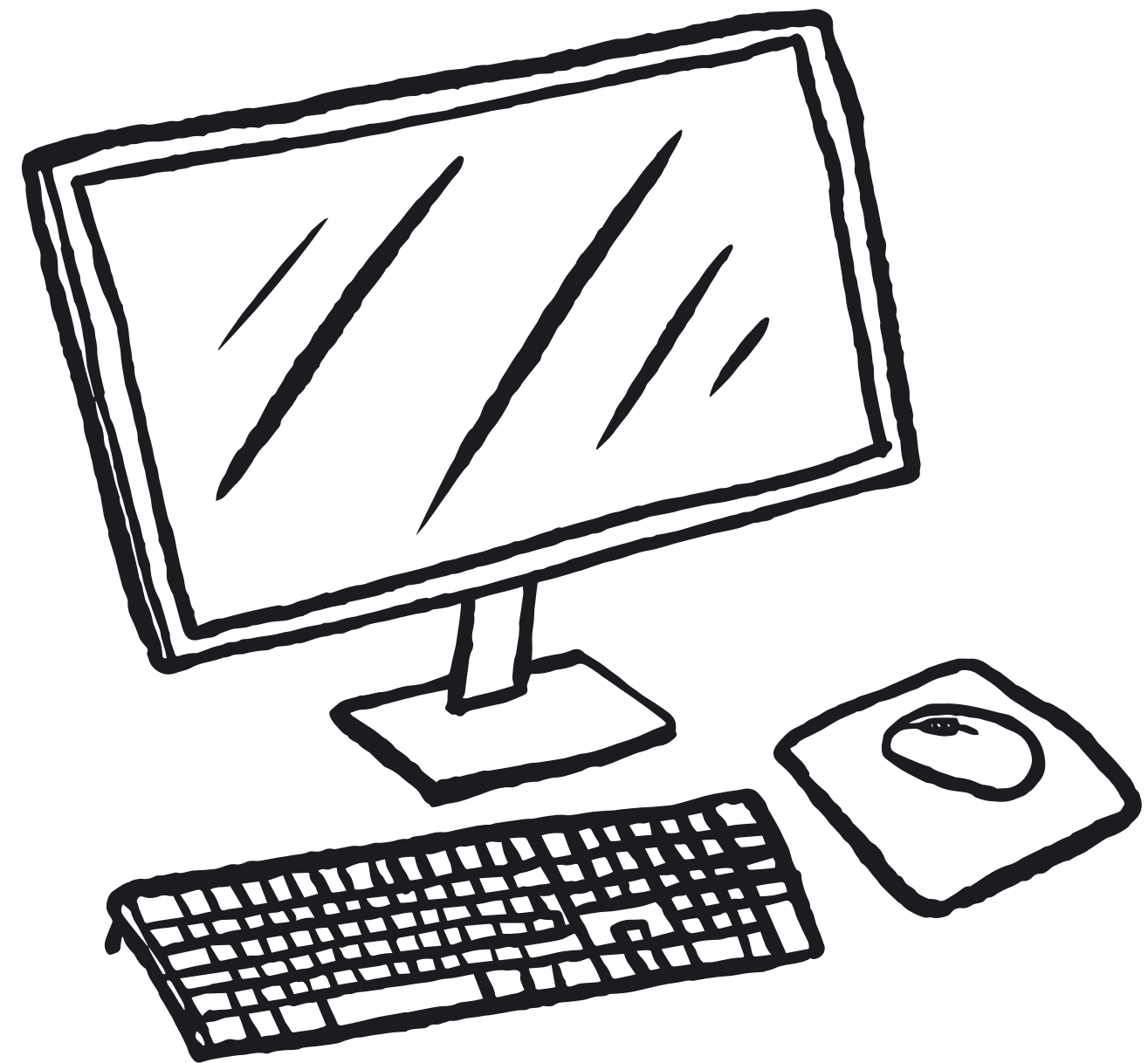
姓名:張心田

學號:411336043

組別:2

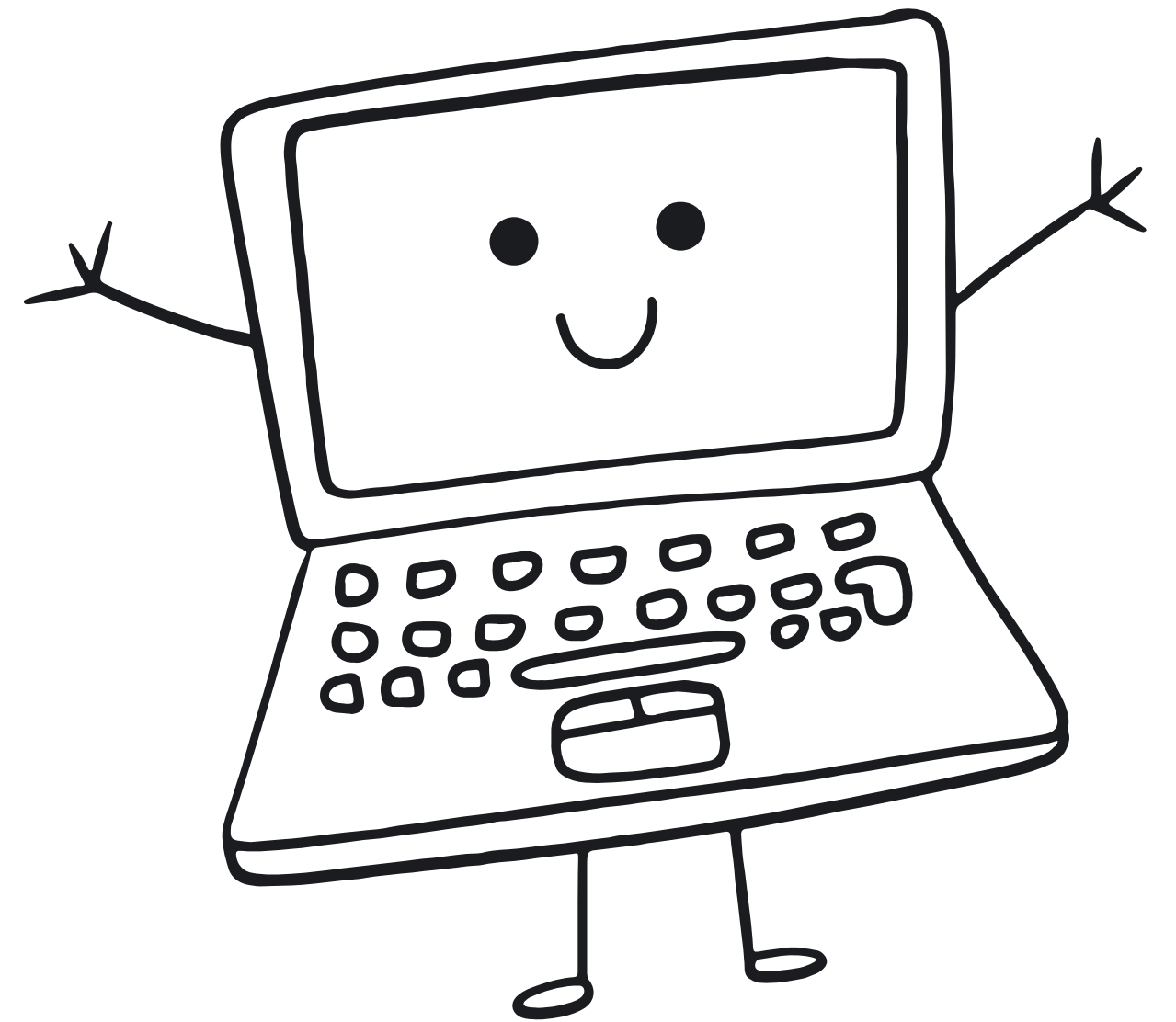
負責年度:2023

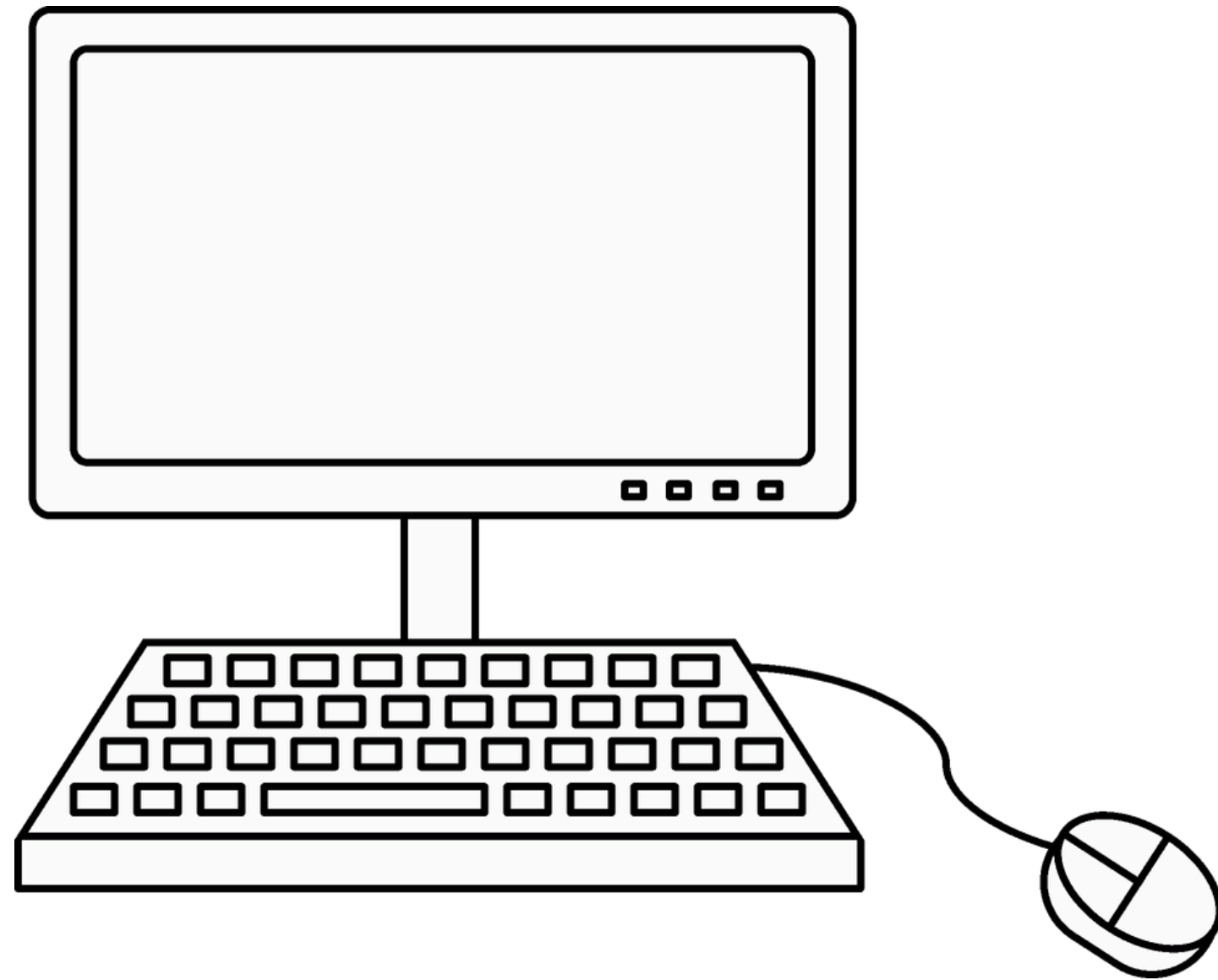
繳交日期:20260408。



1. 作業目的

本次作業旨在透過 Python 自動化工具，將 2023 年原始的每日指數收盤行情轉換為具備金融特性的「索引檔」。透過程式判定契約轉倉、計算到期天數，建立後續進行選擇權定價或回測分析所需的核​​心資料架構。



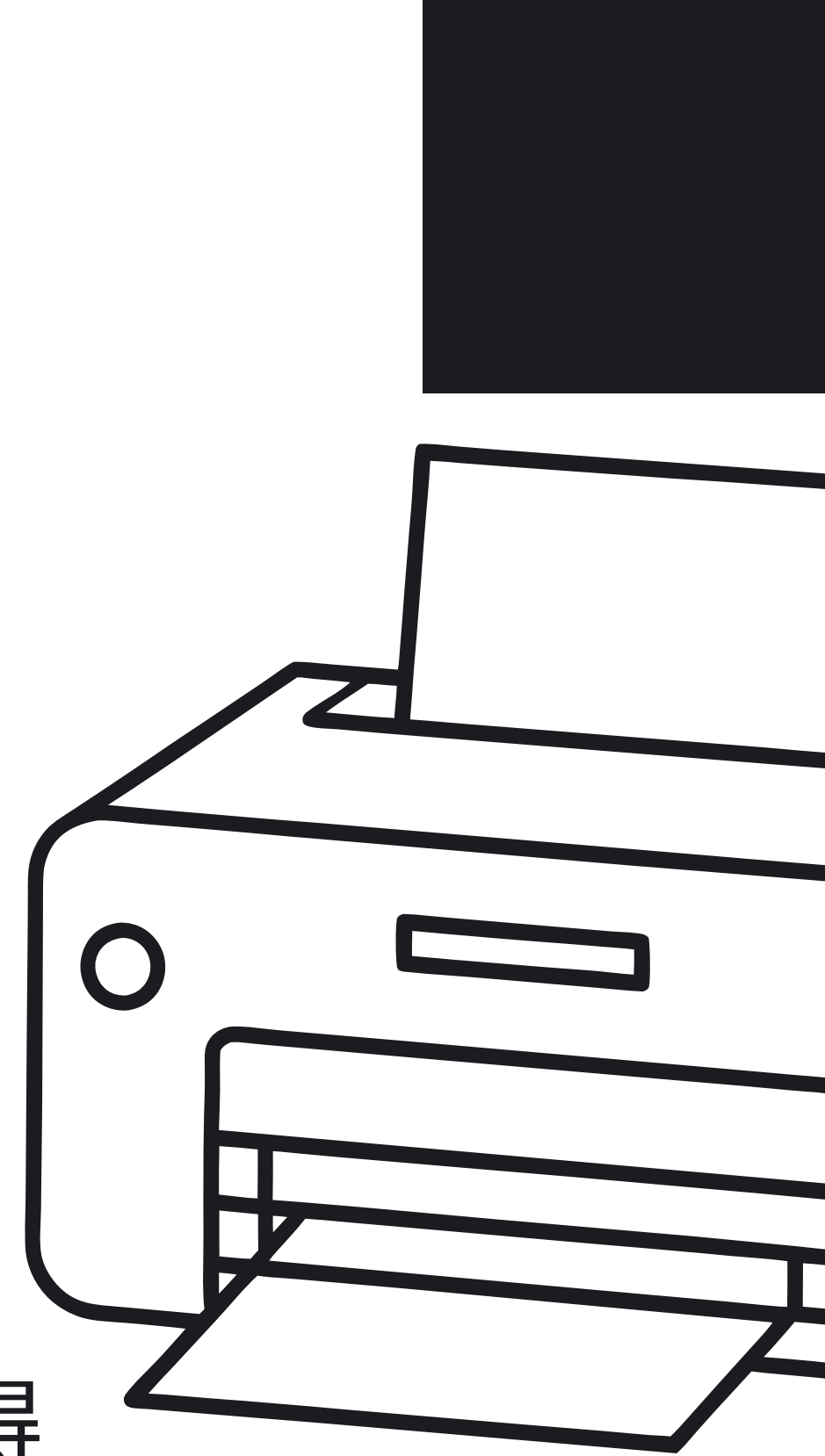


2. 原始資料說明

- 資料來源：TEJ台灣證券交易所
- 原始欄位：包含「年月日」與「收盤價」。
- 參考資料:2023(4).xlsx

3. 資料建構流程

1. 日期整理：將原始文字格式日期統一轉換為 datetime 物件，並按時間由舊到新排序。
2. 欄位處理：將原始欄位重新命名並建立標記，新增 File 欄位紀錄來源檔案。
3. 判定契約 (Contract)：撰寫邏輯找出每月第三個星期三，判斷當日若超過結算日，則合約自動跳轉至下一月份。
4. 計算到期日與 Maturity：自動計算該合約對應的 ContractExpiryDate，並以「結算日減去當前日期」得出 Maturity（存續天數）。
5. 參數合併：統一加入無風險利率 R_f (1.2%) 作為定價參數。



4. 最終索引檔欄位說明

欄位名稱	型態	意義與用途
Date	Date	交易日期，作為資料索引的主鍵。
File	String	原始檔案名稱，用於資料溯源。
SO	Float	標的指數收盤價，選擇權定價之底層價格。
Contract	Integer	契約月份（如202312），識別目前交易合約。
ContractExpiry Date	Date	該合約的最後結算日。
Maturity	Integer	存續天數（剩餘天數），衡量時間價值流失。
Rf	Float	無風險利率，用於模型貼現計算。

5. 成果展示

1	Date	File	SO	Contract	ContractEx	Maturity	Rf	
2	2023/12/29	2023 (4).xls	17930.81	202401	2024/1/17	19	0.012	
3	2023/12/28	2023 (4).xls	17910.37	202401	2024/1/17	20	0.012	
4	2023/12/27	2023 (4).xls	17891.5	202401	2024/1/17	21	0.012	
5	2023/12/26	2023 (4).xls	17751.73	202401	2024/1/17	22	0.012	
6	2023/12/25	2023 (4).xls	17604.84	202401	2024/1/17	23	0.012	
7	2023/12/22	2023 (4).xls	17596.63	202401	2024/1/17	26	0.012	
8	2023/12/21	2023 (4).xls	17543.74	202401	2024/1/17	27	0.012	
9	2023/12/20	2023 (4).xls	17635.2	202312	2023/12/20	0	0.012	
10	2023/12/19	2023 (4).xls	17576.55	202312	2023/12/20	1	0.012	
11	2023/12/18	2023 (4).xls	17652.03	202312	2023/12/20	2	0.012	

6. 問題與修正

- 日期格式問題：原始 Excel 日期讀取後可能帶有時間戳，修正方式為使用 `pd.to_datetime` 並強制格式化。
- 契約判定誤差：結算日當天需判定為舊合約，隔日才跳新合約。修正方式為在迴圈中加入條件判斷 `if curr_date > expiry_date`。
- Maturity 計算：最初誤算為交易日，後修正為「日曆日」以符合財務模型定義。

7. AI PROMPT 實作與優化紀錄摘要

任務：撰寫能讀取 Excel 並自動計算選擇權結算邏輯的 Python 程式碼。

初始 Prompt：「幫我用 Python 算 2023 年選擇權到期日。」

修正重點：指定 Excel 欄位位置 (iloc)、處理台灣結算日規則（第三個星期三）、要求倒序排列與下載功能。

最佳 Prompt：提供具體欄位名稱與計算邏輯，要求使用 relativedelta 套件並產出 CSV。

協助成果：節省了手動計算結算日的時間，並確保了 240 筆資料的計算一致性。

8. 學習反思

- AI 幫助：大幅降低編碼門檻，尤其在處理複雜的日期加減運算與自動化檔案輸出上效率極高。
- AI 限制：AI 無法直接看到我的 Excel 畫面，因此初始欄位對接需透過手動描述或提供截圖才能準確對位。
- 最重要的修正：學會精確描述「金融規則」（如結算日定義）比單純要求程式碼更重要。
- 未來改進：未來希望能加入「自動抓取即時利率」的功能，讓 R_f 欄位更具動態性，而非固定數值。